PROFESSOR FERRETTO

Exercícios Resolvidos – Fórmulas Químicas

Questão 1

(Uemg) Nicotina, um dos principais constituintes do cigarro, é um alcaloide, encontrado nas folhas do tabaco (*Nicotiana tabacum*), planta originária das Américas, sendo a molécula responsável pela dependência.
Sua composição porcentual, em massa, é $74{,}1\%$ de carbono, $8{,}6\%$ de hidrogênio e $17{,}3\%$ de nitrogênio.
Dados: $H = 1; C = 12; N = 14.$

Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE a fórmula mínima da nicotina.

a) C_5H_7N
b) C_3H_3N
c) $C_{10}H_{14}N_2$
d) C_6H_8N

100g → 74,1C: 1 mol — 12g; x — 74,1g = 6,17 mol
→ 8,6H: 1 mol — 1g; x — 8,6 = 8,6 mol
→ 17,3N: 1 mol — 14 mol; x — 17,3g = 1,23 mol

÷ 1,23: 5, 7, 1

$C_5H_7N_1$

Questão 2

(Ueg) Determinado óxido de urânio é a base para geração de energia através de reatores nucleares e sua amostra pura é composta por $24{,}64\ g$ de Urânio e $3{,}36\ g$ de Oxigênio. Considerando-se essas informações, a fórmula mínima desse composto deve ser

Dado: $MA(O) = 16\ \frac{g}{mol}$. $MA(U) = 238\ \frac{g}{mol}$

a) UO
b) UO_2
c) U_2O_3
d) U_2O
e) U_2O_5

$\frac{24{,}64}{238\,g/mol} = 0{,}105\ mol$

$\frac{3{,}36}{16\,g/mol} = 0{,}210\ mol$

1 : 2 = UO_2

Questão 3

(Mackenzie) O ácido acetilsalicílico é um medicamento muito comum e muito utilizado em todo o mundo possuindo massa molar de 180 $g \cdot \text{mol}^{-1}$. Sabendo que a sua composição centesimal é igual a 60% de carbono, $35{,}55\%$ de oxigênio e $4{,}45\%$ de hidrogênio, é correto afirmar que a sua fórmula molecular é

Dados: massas molares $(g \cdot mol^{-1})$: $H = 1, C = 12$ e $O = 16$.

a) $C_9H_8O_4$
b) $C_6H_5O_4$
c) $C_6H_4O_3$
d) $C_5H_4O_2$
e) C_4H_2O

180g — 100%
x — 60% O = 108g → 1 mol — 12g = 9 mols
x — 108g

180 — 100%
x — 35,55% C = 64g — 1 mol — 16g = 4 mols
x — 64

108g + 64 = 174
180 - 172 = 8 → 1 mol — 1g
x — 8g - 8 mols

Questão 4

(Uftm) O ácido araquidônico é uma substância que contém apenas carbono, oxigênio e hidrogênio. Está presente no fígado, cérebro e várias glândulas do corpo humano, tendo função essencial para a produção de hormônios e membranas celulares.
A combustão completa de 1 mol do ácido araquidônico produz 880 g de CO_2 e 16 mol de H_2O.
Sabendo-se que o percentual em massa de hidrogênio nesse ácido é igual ao de oxigênio, a fórmula mínima do ácido araquidônico é

a) $C_2H_{16}O$.
b) C_4H_8O.
c) $C_4H_{16}O$.
d) $C_{10}H_8O$.
e) $C_{10}H_{16}O$.

$C_x H_y O_z + O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$

880g 16 mols
32 mols

$CO_2 = 44g$
1 mol — 44g
x — 880g
= 20 mols

$C_{20}H_{32}O_2 \div 2$

$C_{10}H_{16}O_1$

Questão 5

(Fgv) O espinélio de magnésio e alumínio é um material que apresenta uma combinação de propriedades de grande interesse tecnológico. Em uma das etapas para a produção desse material, $Mg(OH)_2$ e $A\ell(OH)_3$ são combinados na proporção molar $1:2$, respectivamente. Na fórmula unitária do espinélio AB_2O_x, a proporção dos íons magnésio e alumínio é a mesma da mistura reacional. O número de átomos de oxigênio no espinélio de magnésio e alumínio AB_2O_x é igual a

a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.

$1\ Mg(OH)_2 : 2\ Al(OH)_3$

$AB_2O_x \rightarrow Mg^{+2}\ Al^{+3}_2\ O^{-2}_x$

$2 + 6 - 2x = 0$

$-2x = -8$

$x = \frac{8}{2} = 4$

Anotações: